



Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. X

Título específico del trabajo

Grupo 2 – Comisión S2

Arancibia Nicolás - Legajo pendiente
Morales Agustín - Legajo pendiente
Ronda Agustín - Legajo 64507

Segundo cuatrimestre de 2026

Fecha: 27 de agosto de 2026

Resumen

[Completar: redactar al final]. Resumir el problema, el modelo, el protocolo de simulación y los resultados cuantitativos principales. El resumen no introduce resultados que luego no aparezcan en el cuerpo del informe.

1. Introducción

Presentar el problema, el objetivo del estudio y las preguntas que se van a responder. Citar los antecedentes necesarios, como se hace con la Ref. [1]. Evitar adelantar resultados o describir en detalle el sistema particular que se simuló.

2. Modelo

Exponer el modelo matemático general sin fijar la geometría, los parámetros de una corrida ni el método numérico. Por ejemplo,

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad (1)$$

donde $\mathbf{r}_i$ es la posición de la partícula i , $\mathbf{v}_i$ su velocidad, t el tiempo y Δt el paso temporal. La Ec. (1) también muestra la convención tipográfica: vectores en negrita recta y escalares en itálica.

3. Implementación

Describir cómo se tradujo el modelo matemático al motor de simulación: arquitectura, estructuras de datos, algoritmo de avance y criterio de actualización. Incluir pseudocódigo o un diagrama cuando aclare relaciones que serían difíciles de seguir en prosa. Esta sección no describe scripts de graficación ni formatos de archivos de salida.

4. Simulaciones

4.1. Sistema estudiado

Definir el sistema particular: geometría, condiciones de contorno, parámetros fijos, inputs barridos y outputs guardados. La Tabla 1 muestra un formato posible para registrar la configuración sin duplicar datos que ya aparecen en figuras.

Cuadro 1: Configuración del estudio. Reemplazar cada marcador por el valor usado y agregar las unidades que correspondan.

Magnitud	Valor
Geometría y contorno	[Completar: descripción]
Parámetros fijos	[Completar: valores y unidades]
Input barrido	[Completar: rango y discretización]
Realizaciones	[Completar: cantidad de seeds distintas]
Tiempo simulado	[Completar: duración]

4.2. Observables y protocolo de medición

Definir matemáticamente cada observable y explicar cómo se obtiene el escalar que caracteriza una corrida. Si se promedia en estado estacionario, indicar qué instantes entran en la suma y justificar el inicio del estacionario con evoluciones temporales mostradas en Resultados.

Para R realizaciones independientes, un promedio y su desvío estándar muestral pueden escribirse como

$$\langle \bar{A} \rangle = \frac{1}{R} \sum_{k=1}^R \bar{A}_k, \quad (2)$$

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{1}{R-1} \sum_{k=1}^R (\bar{A}_k - \langle \bar{A} \rangle)^2}. \quad (3)$$

Las barras de error deben indicar si representan σ_A , el error estándar u otra magnitud.

5. Resultados

Cada subsección debe sostener una secuencia de texto, figura y análisis. Para cada input estudiado, conviene mostrar primero la dinámica característica, luego la evolución temporal que valida el escalar y finalmente el observable escalar en función del input.

5.1. Dinámica y evolución temporal

La Fig. 1 reserva el lugar para una evolución temporal. La figura final debe marcar con una línea vertical el comienzo del estado estacionario y mostrar el valor escalar que se usa en el estudio paramétrico.

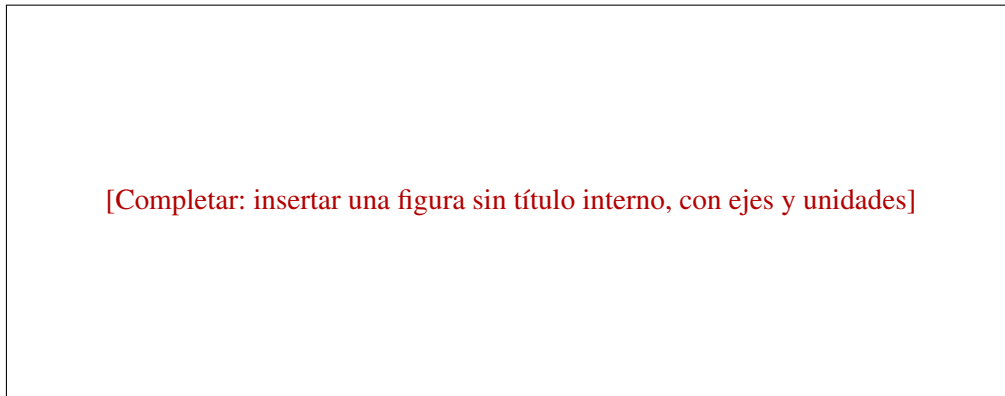
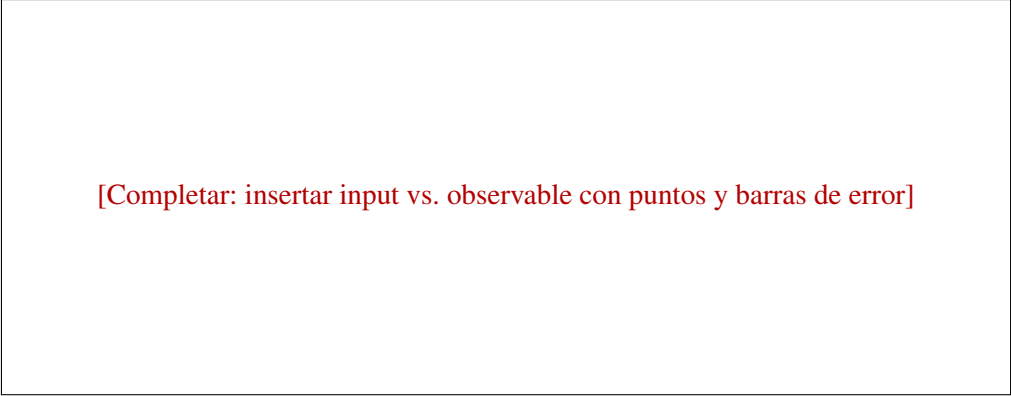


Figura 1: Evolución temporal del observable. Explicar qué representa, cómo se identifica el estado estacionario y cuáles son los parámetros fijos.

5.2. Observable en función del input

En la Fig. 2, cada punto debe corresponder a un promedio de realizaciones independientes y debe llevar su barra de error. Las rectas que unen puntos se identifican como guías para el ojo; no se interpolan los datos con una función sin fundamento teórico.



[Completar: insertar input vs. observable con puntos y barras de error]

Figura 2: Observable estacionario en función del input. Informar cantidad de realizaciones, significado de las barras de error y parámetros fijos.

6. Conclusiones

Responder las preguntas planteadas en la Introducción con afirmaciones cuantificadas y respaldadas por las figuras del informe. No incluir trabajos futuros, resultados no mostrados ni explicaciones causales que no se hayan puesto a prueba.

Referencias

[1] Nombre Apellido, “Título del trabajo”, *Nombre de la publicación*, vol. X, nro. Y, pp. 1–10 (2026).